

Letter

작물 가뭄스트레스 조기탐지 가능성 타진을 위한 서로 다른 종류의 식생지수 활용

문현동^{1), 2)} · 조은이^{1), 2)} · 조유나³⁾ · 김현기³⁾ · 김보경¹⁾ ·
이유현¹⁾ · 정희정⁴⁾ · 권동원⁵⁾ · 조재일^{6), 7) †}

Possibility for Early Detection on Crop Water Stress Using Plural Vegetation Indices

Hyun-Dong Moon^{1), 2)} · Euni Jo^{1), 2)} · Yuna Cho³⁾ · Hyunki Kim³⁾ · Bo-kyeong Kim¹⁾ ·
Yuhyeon Lee¹⁾ · Hoejeong Jeong⁴⁾ · Dongwon Kwon⁵⁾ · Jaeil Cho^{6), 7) †}

Abstract: The irrigation schedule system using early detection of crop water stress is required to maintain crop production and save water resource. However, because previous studies focused on the crop under stress dominant condition, the crop physiological properties, which can be measured by remote sensing technique, on early crop water stress condition are not well known. In this study, the canopy temperature, MERIS Terrestrial Chlorophyll Index (MTCI), and Chlorophyll/Carotenoid Index (CCI) are observed on the soybeans given the early water stress using thermal imaging camera and hyperspectral camera. The increased canopy temperature and decreased MTCI are consist with the previous studies which are for the crop of stress dominant-sign. However, the CCI was increased contrary to expectation because it may faster the reduction of carotenoid than chlorophyll in early stage.

Received November 8, 2022; Revised November 18, 2022; Accepted November 22, 2022; Published online December 31, 2022

¹⁾ 전남대학교 응용식물학과 석사과정생(Master Student, Department of Applied Plant Science, Chonnam National University, Gwangju, Republic of Korea)

²⁾ 전남대학교 IT-Bio 융합시스템농업교육연구단 석사과정생(Master Student, BK21 FOUR Center for IT-Bio Convergence System Agriculture, Chonnam National University, Gwangju, Republic of Korea)

³⁾ 전남대학교 응용식물학과 석사후연구원(Post-Master's Researcher, Department of Applied Plant Science, Chonnam National University, Gwangju, Republic of Korea)

⁴⁾ 농촌진흥청 국립식량과학원 작물재배생리과 박사과정생(PhD Student, Crop Production and Physiology Division, National Institute of Crop Science, Rural Development Administration, Wanju, Republic of Korea)

⁵⁾ 농촌진흥청 국립식량과학원 작물재배생리과 연구사(Researcher, Crop Production and Physiology Division, National Institute of Crop Science, Rural Development Administration, Wanju, Republic of Korea)

⁶⁾ 전남대학교 응용식물학과 부교수(Associate Professor, Department of Applied Plant Science, Chonnam National University, Gwangju, Republic of Korea)

⁷⁾ 전남대학교 IT-Bio 융합시스템농업교육연구단 부교수(Associate Professor, BK21 FOUR Center for IT-Bio Convergence System Agriculture, Chonnam National University, Gwangju, Republic of Korea)

† Corresponding Author: Jaeil Cho (chojaeil@jnu.ac.kr)

This is an Open-Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

These behaviors will be useful to not only develop the irrigation system but also using the early detection of crop stress.

Key Words: Crop water stress, Canopy temperature, MTCI, CCI, Chlorophyll, Carotenoid

요약: 기후변화에 따른 우리나라의 빈번한 가뭄에 따라 작물 생산량은 보존하면서 수자원 관리를 극대화하는 방법으로 작물 가뭄스트레스를 조기 탐지하여 적기에 적량이 관수되는 방식이 최근 주목받고 있다. 하지만, 대부분의 선행연구들은 가뭄스트레스가 상당히 진행되어 표징이 뚜렷한 시기에 실험되고 있어 가뭄 스트레스 초기에 원격탐사 될 수 있는 생리적 특성이 많이 알려지지 않았다. 본 연구에서는 콩을 대상으로 초기 수분 스트레스 시기에 열화상 카메라와 초분광 카메라 촬영을 수행하였다. 스트레스 우세 시기 작물 대상의 선행연구들 결과와 마찬가지로 엽온은 높아졌으며, 엽록소 함량을 대표하는 MERIS Terrestrial Chlorophyll Index (MTCI)는 감소하였다. 하지만, 오히려 광합성 능력을 나타내는 Chlorophyll/Carotenoid Index (CCI)가 증가하는 경향이 나타났다. 이는 스트레스 우세 상태와 마찬가지로 가뭄스트레스 초기에도 엽록소와 카로티노이드(carotenoid) 감소가 동시에 일어났지만, 처음의 카로티노이드 감소 속도가 엽록소에 비해 컸기 때문에 일시적으로 엽록소에 대한 카로티노이드 비율이 낮아져서 CCI가 높아진 것으로 사료된다. 이러한 스트레스 초기 반응은 조기탐지 알고리즘 개발에 유용할 것으로 기대한다.

1. 서론

기상현상에 크게 의존하는 노지 농업에 있어 관수(irrigation)는 인간이 할 수 있는 강력하면서도 몇 안 되는 재배관리 방법이다(Sauer *et al.*, 2010). 한편, 수자원 보존과 관리는 기후변화에 의해 직접적·근본적으로 부정적 영향을 받고 있음이 보고되고 있으며(Elliott *et al.*, 2014), 그러한 수자원 이용량 중 농업용수가 차지하는 비율은 우리나라에서 약 41%에 달한다(K-water 공공데이터 포털 자료: www.data.go.kr/data/15054543/fileData.do). 따라서, 생산량 증대 및 수자원 관리를 위해 효과적인 관수 시스템이 필연적으로 요구되는데, 지금까지의 관수량과 시기 조절은 농민의 경험에 의존하거나 스마트팜 시스템에서 기상자료 기반 증발산 추정량 또는 토양에 설치된 토양수분계 값을 기준으로 이루어지는 것이 일반적이었다(Hanson *et al.*, 2000; Liu *et al.*, 2013).

최근에는 스마트팜의 작물 모니터링 기법에 원격탐사 기법이 적극적으로 활용됨에 따라 수자원을 이용하는 주체인 작물의 수분 스트레스 정도를 직접 탐지하여 관수를 조절하려는 연구가 다수 진행되고 있다(Moran, 1994; de Lima *et al.*, 2021). 일반적으로 수분 스트레스가 발생하면 증산에 의한 식물 개체의 수분 손실을 막기 위해 기공을 닫게 된다(Jeong *et al.*, 2019). 이러한 기공 폐쇄는 엽온의 증가와 더불어 광합성에 필요한 CO₂ 공급이

원활하지 못하게 되므로 광합성은 감소한다. 또한, 식물에서 광을 포획하는 주체인 엽록소가 줄어들게 되므로 식물 광합성은 더욱 위축된다(Sun *et al.*, 2008). 이러한 스트레스 상황을 극복하고자 엽록소를 보조 및 보호하는 역할인 카로티노이드 색소의 함량이 증가한다(Cerullo *et al.*, 2002).

원격탐사 기법을 이용한 작물의 수분 스트레스 탐지에 대한 선행연구들을 살펴보면 크게 3가지 방법으로 분류해 볼 수 있다. 열화상 카메라를 이용해 엽온 상승 정도를 확인하거나(Idso *et al.*, 1981), 엽록소 함량과 유의한 관계를 갖는 식생지수들을 이용하기도 하고(Banerjee and Krishnan, 2020), 카로티노이드 함량에 민감한 식생지수들을 적용한 사례들이 있다(Moeremans and Dautrebande, 2000).

이렇게 탐지된 작물의 수분 스트레스 정도를 정량화하여 효과적인 관수 관리 시스템의 기준으로 활용하려면 무엇보다 초기에 스트레스를 탐지하는 기술(early stress detection)이 유용하다(Berger *et al.*, 2022). 하지만, 대부분의 선행연구들은 조기탐지보다는 수분 스트레스에 의한 피해 식물의 시각적 표징들이 드러난 상태에서 우세한 반응에 대해 주로 연구되었다. 조기탐지를 위해 센서 또는 카메라와 같은 하드웨어 기술의 발전도 밑바탕이 되어야 하겠지만, 스트레스 초기 단계에서 발생하는 특이적인 식물생리 반응이 원격탐사 센서에 어

면 방식으로 표출되는지를 명확히 이해해야 할 필요가 있다. 따라서, 본고에서는 대표적인 노지 작물인 콩을 대상으로 열화상 카메라와 초분광 카메라를 이용하여 수분 스트레스 초기의 잎 온도와 엽록소 및 카로티노이드 관련 식생지수 변화를 살펴보았다.

2. 재료 및 방법

광주광역시 전남대학교 캠퍼스 온실에서 대풍 2호 콩을 8개 원통형 말통에 2022년 6월 20일에 파종하였다. 말통은 높이가 36.5 cm, 직경은 28.0 cm이며, 물 빠짐이 용이하도록 바닥에 지름 5 cm 구멍을 5개 뚫고 부직포로 덮은 후 노지 밭 토양을 채웠다. 각 말통에 Time domain reflectometry (TDR) 방식의 토양수분계(TEROS-12, METER Inc., USA) 2개를 토양 깊이 3 cm의 표층에 설치하여 토양수분함량(m^3/m^3)을 측정하였다. 또한 온실에 온·습도계(ATMOS-14, METER Inc., USA) 2개를 설치하였고 모든 센서는 데이터로거(ZL6, METER Inc., USA)에 5분 간격으로 집록되었다.

온실에서 강우는 차단되며, 채광과 외부 공기의 순환에 문제가 없도록 천정 창문을 제외한 모든 창과 입구 문을 생육기간 내내 열어 두었다. 관수는 기본적인

로 파종일로부터 매일 이루어졌으며, 흐리고 습한 날은 습해(wet injury)를 피하기 위해 관수하지 않았다. 수분 스트레스에 따른 작물의 반응을 살펴보기 위해 파종일로부터 13일째인 2022년 7월 9일에 4개 말통은 관수를 완전 중단하였고(스트레스 실험구), 나머지는 매일 관수를 진행하였다(대조구). 관수를 중단한지 13일째 되는 2022년 7월 21일 오전 11시경에 열화상 카메라(A65sc, FLIR Systems Inc., USA)와 초분광 카메라(Specim FX10, Spectral Imaging Ltd., Finland)를 이용해 실험구와 대조구 콩 개체를 한 화면에 들어오도록 개체 위에서 직하 방향으로 촬영하였다.

열화상 카메라는 전용 소프트웨어인 FLIR ResearchIR (버전 4.20.2)이 설치된 노트북과 연결하여 관측되었으며, 방출률(emissivity)은 0.96으로 설정했고 카메라와 식물 간 거리와 기온, 습도 정보를 카메라에 입력하였다. 초분광 카메라의 측정 파장범위는 400–1000 nm이며, 분광 밴드는 224개, 해상도는 512 px, 화각은 38°, 해상도(Full width at Half Maximum, FWHM)는 5.5 nm이다. 반사도 값을 보정하기 위해 >98% 반사율의 흰색 완전확산 판넬을 식물체와 함께 두어 촬영하였다(Fig. 1).

초분광 카메라에서 관측된 반사도를 이용하여 잎 표면에서 MERIS Terrestrial Chlorophyll Index (MTCI; Dash and Curran, 2007)와 Chlorophyll/Carotenoid Index (CCI;

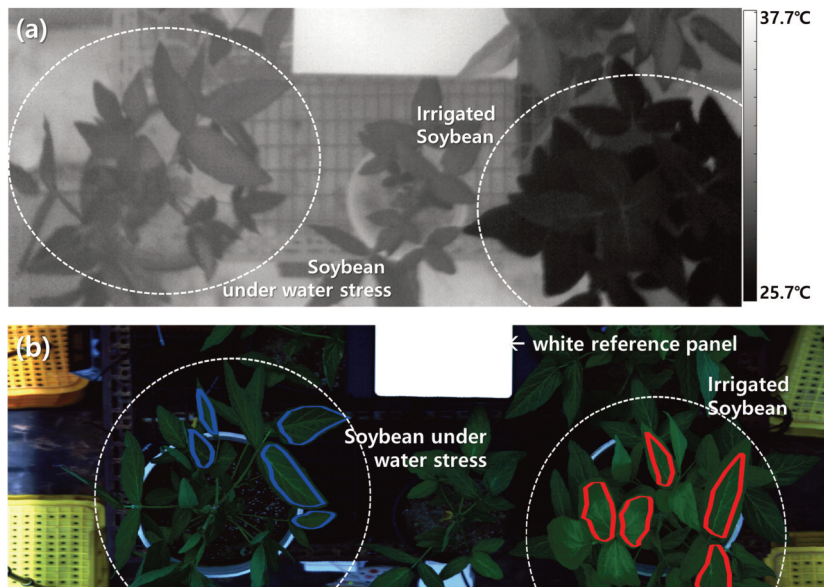


Fig. 1. Canopy temperature imagery from thermal imaging camera (a) and RGB imagery from hyperspectral camera (b) with irrigated and unirrigated soybeans.

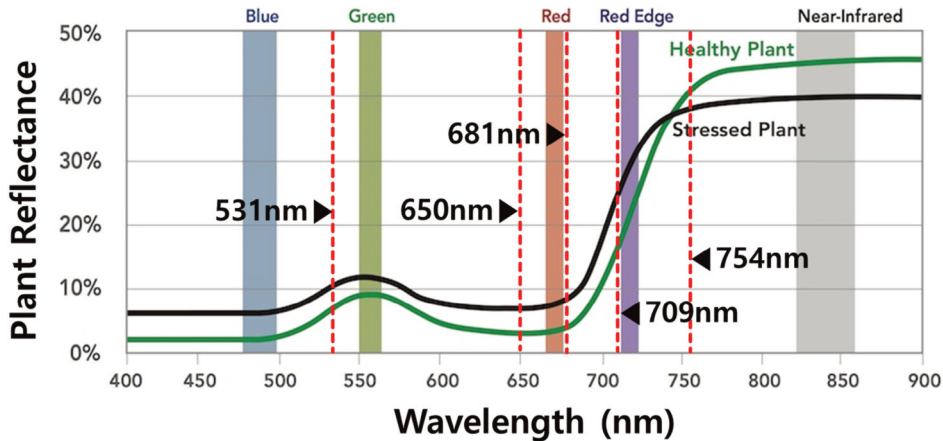


Fig. 2. Reflectance from 400 to 900 nm for healthy and stressed plants and the positions of wavelength calculated in MTCI and CCI (Modified from <https://support.micasense.com>).

Gamon *et al.*, 2016)를 산출하였다. 적색경계밴드(red-edge band)를 이용하는 MTCI는 엽록소 함량과 양의 선형관계를 보인다(Dash *et al.*, 2010). 카로티노이드에 민감한 531 nm와 광합성 이용 효율이 높은 적색 파장을 사용하는 CCI는 엽록소 함량에 대한 카로티노이드 함량의 비율에 음의 관계를 보이며, 이를 통해 CCI 값이 클수록 광합성 속도도 높아지는 특징을 나타낸다(Wong *et al.*, 2020).

$$MTCI = \frac{R_{754} - R_{709}}{R_{709} - R_{681}} \quad (1)$$

$$CCI = \frac{R_{531} - R_{650}}{R_{531} + R_{650}} \quad (2)$$

위 식에서 R 은 반사도를 나타내며 아래 숫자는 파장 밴드를 나타낸다.

3. 결과 및 토의

Fig. 3는 대조구와 수분 스트레스 실험구의 표층 토양 수분함량의 시계열 변화를 보여준다. 실험구와 대조구는 실험 초기에 유사한 토양수분을 유지하다가 관수를 중단한 시점부터 약 6일간 다소 완만하게 수분량이 감소하는 구간을 거쳐 급격히 줄어드는 모습을 보인다. 이에 따라, 관수를 중단한지 13일째의 열화상 카메라 이미

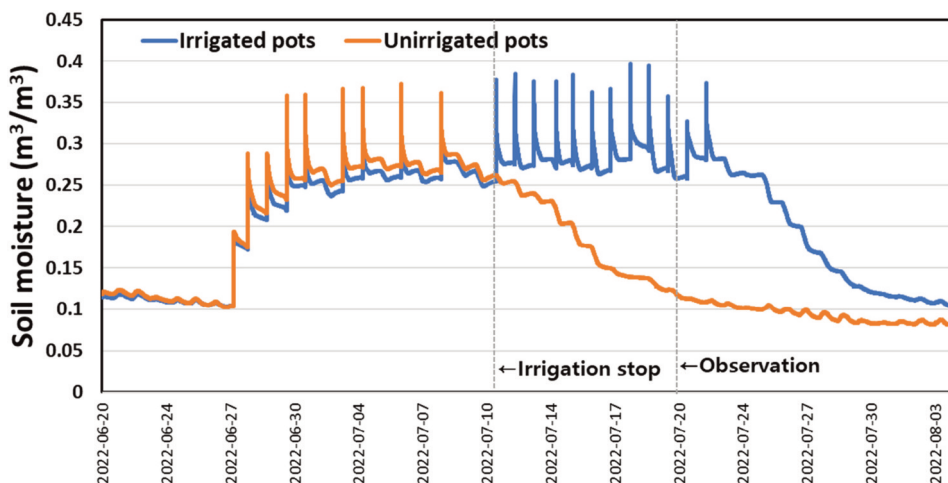


Fig. 3. Time series patterns of averaged soil moisture on the irrigated and unirrigated pots throughout the growth of soybeans.

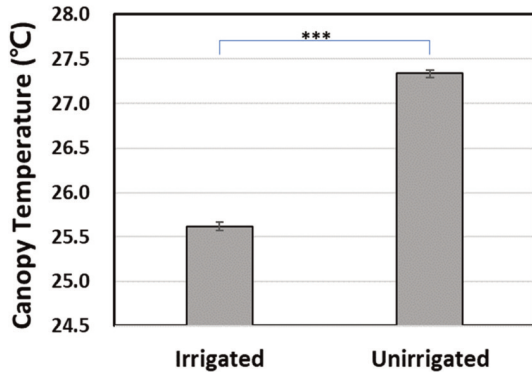


Fig. 4. Comparison of canopy temperatures derived from irrigated and unirrigated pots of soybeans.

지를 보면 실험구의 엽온이 대조구보다 높은 모습이 명확히 드러난다(Fig. 4). 식물이 토양수분 스트레스를 감지하면 우선적으로 앱시스산(Absciscic acid, ABA) 호르몬을 분비하며 기공은 폐쇄되므로(Sun *et al.*, 2008), 열화상 카메라 관측이 이루어진 때에 이미 초기 수분 스트레스가 진행중이었다고 볼 수 있다.

MTCI는 수분 스트레스 실험구 콩에서 낮아졌는데(Fig. 5, gray bar), 이는 가뭄이 상당히 진행된 조건에서 식물의 엽록소 함량이 떨어진다는 많은 선행연구 결과와 일치한다. 한편, CCI는 실험구에서 높아졌는데(Fig. 5, black bar), 스트레스 또는 생육이상 조건에서 광합성능이 떨어진다는 일반적인 연구사례들과는 반대의 모습이다. 다시 말해, 엽록소 함량([Chl.])에 대한 카로티노이드 함량([Car.])의 비율([Car.]/[Chl.])은 CCI와 음의 상관관계가 있으므로 [Car.]/[Chl.]가 감소했다고 해석될 수 있다.

MTCI를 통해 밝혀진 것처럼 엽록소 함량이 감소했을 때, [Car.]/[Chl.]의 값도 같이 낮아졌다는 것은 상대적으로 카로티노이드 함량의 감소 폭이 더 크다는 것을 의미하게 된다. 선행연구 사례들을 살펴보면, 식물의 생리적 응답에 있어서 카로티노이드는 엽록소보다 더 민감하고 신속히 변화한다는 것을 알 수 있다(Cerullo *et al.*, 2002). 이러한 관점에서 보면, 비록 초기 수분 스트레스에 대해 엽록소와 카로티노이드 모두 즉각적인 감소의 반응을 보이지만, 감소 정도가 상대적으로 카로티노이드에서 크며 엽록소에서는 그에 미치지 못했기 때문에 일시적으로 [Car.]/[Chl.] 값이 작아지고 CCI는 커지는 모습으로 나타났을 것으로 사료된다.

4. 결론 및 제언

본 연구에서는 콩을 대상으로 관수를 중단하고 수분 스트레스 초기 반응을 기공 개폐와 밀접한 관계가 있는 엽온, 엽록소 함량과 비례하게 나타나는 MTCI, 그리고 광합성능을 표현하는 CCI로 살펴보았다. 일반적으로 예상했던 현상으로써 엽온은 증가했으며, MTCI는 감소하였다. 하지만 CCI는 증가하였는데, 이는 수분 스트레스 초기에 일시적으로 일어나는 것으로 볼 수 있겠다. 비록 본 실험에서는 초기 스트레스 이후의 CCI 값을 추적하지는 못하였으나, 수분 스트레스가 지속된다면 높은 CCI 값을 유지하지 못할 것이라고 예측할 수 있는 이유는 수분 스트레스에 대한 엽록소 함량의 감소를

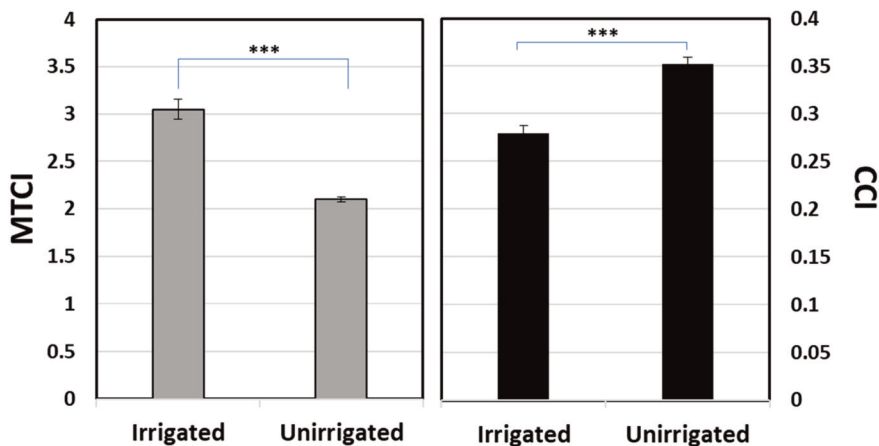


Fig. 5. Comparisons of MTCI and CCI measured from irrigated and unirrigated pots for soybeans.

MTCI로 확인했고, 카로티노이드 함량 감소는 간접적으로 추정되었기 때문에 두 성분(색소)의 감소는 필연적으로 광합성능의 감소로 이어질 것이기 때문이다.

이런 의미에서 엽온의 증가 및 MTCI 감소와 더불어 CCI 증가는 수분 스트레스 조기탐지를 위한 지표로 활용될 수 있겠다. 다시 말해, 물 부족 조건에서 CCI 증가 값이 센서 또는 관측 시스템의 오탐지로 간주되거나, 스트레스 조건을 역행하여 광합성능이 향상된 것으로 오해하는 것이 아니라, 수분 스트레스를 조기탐지 및 분석하여 빠른 관수 조치로 이어질 수 있는 가능성을 보여주고 있다.

본 실험에서는 수분 스트레스 조기탐지 가능성을 보여주고 있지만, 보다 정교한 조기탐지 알고리즘을 개발하기 위해서는 첫째, 다양한 노지 환경에서도 통계적 유의성을 확보하기 위해서는 관측 사례와 샘플을 늘려야 하겠으며, 둘째, 관수가 중단된 이후부터 시간의 순서에 따라 엽온, MTCI, CCI의 변화를 추적하며 초기 수분 스트레스 이후로도 지속적으로 탐지해볼 필요가 있고, 셋째, 비파괴식 원격탐사 자료 분석과 더불어 파괴식으로 잎을 채취하여 엽록소와 카로티노이드 함량을 조사하여 비교할 필요가 있겠다. 마지막으로, MTCI와 CCI 외에도 엽록소 또는 카로티노이드를 탐지하는 선행연구의 다양한 식생지수를 적용해 볼 필요가 있겠다. 본 연구 결과는 추후 다양한 작물에서의 수분 스트레스 조기탐지 알고리즘 개발에 도움이 될 수 있을 것으로 사료된다.

사사

이 논문은 농촌진흥청 공동연구사업(과제번호: PJ015103052022)의 지원을 받았으며, 이에 감사드립니다.

References

Banerjee, K. and P. Krishnan, 2020. Normalized Sunlit Shaded Index (NSSI) for characterizing the moisture stress in wheat crop using classified thermal and visible images, *Ecological Indicators*, 110: 105947.

<https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2019.105947>

Berger, K., M. Machwitz, M. Kycko, S.C. Kefauver, S.V. Wittenberghe, M. Gerhards, J. Verrelst, C. Atzberger, C. Tol, A. Damm, U. Rascher, I. Herrmann, V.S. Paz, S. Fahrner, R. Pieruschka, E. Prikaziuk, M.L. Buchailot, A. Halabuk, M. Celesti, G. Koren, E.T. Gormus, M. Rossini, M. Foerster, B. Siegmann, A. Abdelbaki, G. Tagliabue, T. Hank, R. Darvishzadeh, H. Aasen, M. Garcia, I. Pôças, S. Bandopadhyay, M. Sulis, E. Tomelleri, O. Rozenstein, L. Filchev, G. Stancile, and M. Schlerf, 2022. Multi-sensor spectral synergies for crop stress detection and monitoring in the optical domain: A review, *Remote Sensing of Environment*, 280: 113198. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2022.113198>

Cerullo, G., D. Polli, G. Lanzani, S. De Silvestri, H. Hashimoto, and R.J. Cogdell, 2002. Photosynthetic light harvesting by carotenoids: detection of an intermediate excited state, *Science*, 298(5602): 2395-2398. <https://doi.org/10.1126/science.1074685>

Dash, J. and P.J. Curran, 2007. Evaluation of the MERIS terrestrial chlorophyll index (MTCI), *Advances in Space Research*, 39(1): 100-104. <https://doi.org/10.1016/j.asr.2006.02.034>

Dash, J., P.J. Curran, M.J. Tallis, G.M. Llewellyn, G. Taylor, and P. Snoeij, 2010. Validating the MERIS Terrestrial Chlorophyll Index (MTCI) with ground chlorophyll content data at MERIS spatial resolution, *International Journal of Remote Sensing*, 31(20): 5513-5532. <https://doi.org/10.1080/01431160903376340>

de Lima, I.P., R.G. Jorge, and J.L.P. de Lima, 2021. Remote sensing monitoring of rice fields: Towards assessing water saving irrigation management practices, *Frontiers in Remote Sensing*, 2: 762093. <https://doi.org/10.3389/frsen.2021.762093>

Elliott, E., D. Deryng, C. Müller, K. Frieler, M. Konzmann, D. Gerten, M. Glotter, M. Flörke, Y. Wada, N. Best, S. Eisner, B.M. Fekete, C. Folberth, I.

- Fostera, S.N. Gosling, I. Haddeland, N. Khabarov, F. Ludwig, Y. Masaki, S. Olin, C. Rosenzweig, A.C. Ruane, Y. Satoh, E. Schmid, T. Stacke, Q. Tang, and D. Wisser, 2013. Constraints and potentials of future irrigation water availability on agricultural production under climate change, *Proceedings of the National Academy of Science*, 111(9): 3239-3244. <https://doi.org/10.1073/pnas.1222474110>
- Gamon, J.A., K.F. Huemmrich, C.Y. Wong, I. Ensminger, S. Garrity, D.Y. Hollinger, A. Noormets, and J. Peñuelas, 2016. A remotely sensed pigment index reveals photosynthetic phenology in evergreen conifers, *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 113(46): 13087-13092. <https://doi.org/10.1073/pnas.1606162113>
- Hanson, B., S. Orloff, and D. Peters, 2000. Monitoring soil moisture helps refine irrigation management, *California Agriculture*, 54(3): 38-42. <https://doi.org/10.3733/ca.v054n03p38>
- Idso, S.B., R.D. Jackson, P.J. Pinter Jr., R.J. Reginato, and J.L. Hatfield, 1981. Normalizing the stress degree-day for environmental variability, *Agricultural Meteorology*, 24: 45-55. [https://doi.org/10.1016/0002-1571\(81\)90032-7](https://doi.org/10.1016/0002-1571(81)90032-7)
- Jeong H., R.-D. Jeong, J.-H. Ryu, D. Oh, S. Choi, and J. Cho, 2019. Preliminary growth chamber experiments using thermal infrared image to detect crop disease, *Korean Journal of Agricultural and Forest Meteorology*, 21(2): 111-116 (in Korean with English abstract). <https://doi.org/10.5532/KJAFM.2019.21.2.111>
- Liu, X., L. Shao, H. Sun, S. Chen, and X. Zhang, 2013. Responses of yield and water use efficiency to irrigation amount decided by pan evaporation for winter wheat, *Agricultural Water Management*, 129: 173-180. <https://doi.org/10.1016/j.agwat.2013.08.002>
- Moeremans, B. and S. Dautrebande, 2000. Soil moisture evaluation by means of multi-temporal ERS SAR PRI images and interferometric coherence, *Journal of Hydrology*, 234(3-4): 162-169. [https://doi.org/10.1016/S0022-1694\(00\)00251-1](https://doi.org/10.1016/S0022-1694(00)00251-1)
- Moran, M.S., 1994. Irrigation management in Arizona using satellites and airplanes, *Irrigation Science*, 15(1): 35-44. <https://doi.org/10.1007/BF00187793>
- Sauer, T., P. Havlik, U.A. Schneider, E. Schmid, G. Kindermann, and M. Obersteiner, 2010. Agriculture and resource availability in a changing world: The role of irrigation, *Water Resources Research*, 46(6): 1-12. <https://doi.org/10.1029/2009WR007729>
- Sun, P., A. Grignetti, S. Liu, R. Casacchia, R. Salvatori, F. Pietrini, F. Loreto, and M. Centritto, 2008. Associated changes in physiological parameters and spectral reflectance indices in olive (*Olea europaea* L.) leaves in response to different levels of water stress, *International Journal of Remote Sensing*, 29(6): 1725-1743. <https://doi.org/10.1080/01431160701373754>
- Wong, C.Y., P. D'Odorico, M.A. Arain, and I. Ensminger, 2020. Tracking the phenology of photosynthesis using carotenoid-sensitive and near-infrared reflectance vegetation indices in a temperate evergreen and mixed deciduous forest, *New Phytologist*, 226(6): 1682-1695. <https://doi.org/10.1111/nph.16479>